

JGJ 94-2008

建筑桩基技术规范（节选）

3 基本设计规定

3.1 一般规定

3.1.1 桩基设计应根据建筑物的使用功能和上部结构类型，综合工程地质和水文地质条件、施工条件等因素，选择经济合理的桩型和施工工艺。

3.1.2 建筑桩基设计等级应根据表3.1.2确定。

设计等级	建筑类型
甲级	30层以上高层建筑；重要工业建筑；对沉降有特殊要求的建筑
乙级	20~30层高层建筑；一般工业与民用建筑
丙级	7层以下民用建筑；一般工业建筑

3.2 桩的选型

3.2.2 大直径钻孔灌注桩（直径≥800mm）适用于以下条件：1.桩端持力层为密实砂层、碎石土层或基岩；2.需要较大单桩承载力的建筑；3.施工场地具备大型钻孔设备施工条件；4.对振动和噪声有限制的城区工程

3.2.3 桩径选择应符合以下原则：承载力≤6,000kN时宜选用φ600~φ800；6,000~12,000kN时宜选用φ800~φ1200；>12,000kN时可选用φ1200~φ2000

5 桩基施工

5.2 钻孔灌注桩

5.2.2 护壁泥浆的性能指标应符合下列规定：

项目	指标（一般地层）	指标（易塌地层）
相对密度	1.05~1.15	1.15~1.30
黏度(s)	18~25	22~35
含砂率(%)	≤4	≤4
pH值	8~10	8~11

5.2.3 钻孔灌注桩的成孔质量应符合下列规定：

项目	允许偏差
桩位偏差（群桩）	D/6且≤100mm
桩位偏差（单桩）	D/4且≤150mm
孔径	≥设计桩径
倾斜度	≤1%（桩长<30m）；≤0.5%（桩长≥30m）
孔深	≥设计深度
沉渣厚度（端承桩）	≤50mm
沉渣厚度（摩擦桩）	≤150mm

沉渣厚度（端承摩擦桩）	≤100mm
-------------	--------

5.2.4 水下混凝土灌注应符合下列规定：1.导管使用前应试压检验，确保密封性；2.导管内径宜为200~300mm，桩径≥1000mm时宜采用φ300；3.首批混凝土量应能满足导管初始埋深不小于0.3m；4.灌注过程中导管埋深宜为2~6m，不应小于1m；5.灌注应连续进行，中断时间不得超过混凝土初凝时间；6.桩顶混凝土灌注面应高于桩顶设计标高不小于0.8m

5.3 桩基检测

5.3.1 桩基工程应进行桩身完整性检测和承载力检测。

方法	适用桩型	检测比例
低应变法	所有桩型	不少于总桩数20%，且≥5根
声波透射法	灌注桩（预埋管）	设计等级甲级≥30%，乙级≥20%
钻芯法	灌注桩	设计等级甲级≥10%，乙级≥5%

5.3.3 单桩竖向承载力检测应符合下列规定：1.静载荷试验桩数不应少于总桩数的1%，且不少于3根；2.最大加载量不应小于设计要求的单桩承载力特征值的2.0倍；3.当桩数≤50根时，不应少于2根

6 质量验收

6.2.1 灌注桩成桩质量验收应包括下列主控项目：1.桩位偏差（合格标准见表5.2.3）；2.桩顶标高偏差：+30mm,-50mm；3.桩身完整性：Ⅰ类或Ⅱ类桩为合格；4.承载力：满足设计要求

6.2.2 出现Ⅲ类或Ⅳ类桩时的处理：Ⅲ类桩应进行补充钻芯检测，查明缺陷位置和程度，由设计单位确认是否可以使用；Ⅳ类桩应进行补桩或其他加固处理